

## 更新履歴

---

- v1.0 初期リリース: 2021/08/07
- v1.1 更新リリース: 2022/04/11
  - 追加: MIDI シーケンサ(MIDIシーケンスの再生・録音)
  - 追加: SMFの読み取り・書き出し
  - 追加: AndroidでのBLE MIDI Peripheral機能
  - 修正: AndroidでのUSB MIDI受信時の問題
  - 修正: Android・iOSでのBLE MIDI送信時の問題
  - 修正: AndroidでのBLE MIDI送信(velocity = 0でのNoteOn)の問題
- v1.2.0 更新リリース: 2022/08/17
  - 追加: Androidほかプラットフォーム向けの、試験的な RTP-MIDIサポート
  - 追加: Universal Windows Platform(UWP)向けのUSB MIDIサポート
  - 追加: Android 12の新しいBluetoothパーミッションのサポート
  - 修正: iOS, AndroidでのMIDI送受信のパフォーマンス向上
  - 修正: シーンが複数回追加された際にEventSystemが複数個作成されるエラー
  - 修正: AndroidのBLE MIDIでのタイムスタンプの問題
- v1.2.1 バグ修正: 2022/08/29
  - 修正: シーケンサーのスレッドが閉じたあとに残る問題
  - 修正: AndroidでのProgramChangeメッセージの受信が失敗する
  - 修正: サンプルシーンでのSystem exclusiveのログが正しく表示されない
  - 修正: UWPでThreadInterruptedExceptionが発生する
  - 修正: SMFでSystem exclusiveを読み書きすると起きる問題
  - 修正: いくつかのパフォーマンス改善
- v1.3.0 更新リリース: 2022/10/13
  - 追加: Standalone OSX, Windows, Linuxプラットフォーム対応
  - 追加: WebGLプラットフォーム対応
  - 追加: Unity Editor OSX, Windows, Linux対応
  - 変更: シーケンサーの実装を Thread から Coroutine に
  - 修正: iOS/OSX でのデバイス接続・切断時の問題
- v1.3.1 バグ修正: 2023/05/18
  - [Issue connecting to Quest 2 via cable](#)
  - [Sample scene stops working.](#)
  - [Byte is obsolete on android](#)
  - [Any way of negotiating MTU?](#)
  - [Can't get it to work on iOS](#)
  - [Have errors with sample scene](#)
  - Androidのパーミッション要求についての問題を解消
  - AndroidのCompanionDeviceManager経由での接続をサポート
- v1.3.2 バグ修正: 2023/05/19

- Androidのコンパイルエラーを修正
  - SMF再生時のMIDIイベントの順序が正しくなるよう修正
- v1.3.3 バグ修正: 2023/05/25
  - WebGLのMIDI送信失敗を修正
- v1.3.4 バグ修正: 2023/06/05
  - 過去に接続していたデバイスIDと同じで、デバイス名が違うものが接続されたときに、間違ったデバイス名を取得する不具合を修正
  - iOS: BLE MIDIデバイス検索のポップアップに「完了」ボタンを追加
  - サンプルシーン: BLE MIDIデバイスの検索は Android/iOS のみ使えるよう調整
  - MidiManager のシングルトンの設計を調整
- v1.4.0 更新リリース: 2023/12/07
  - 追加: Android, iOS, macOS向けの Nearby Connections MIDI サポート
  - 追加: WebGL向けの Bluetooth LE MIDI サポート
  - 修正: iOSデバイスでの デバイス接続/切断時のコールバックが間違っていたのを修正
- v1.4.1 更新リリース: 2024/02/22
  - 修正: [Linuxプラットフォームでのリンクエラーを修正](#)
  - 追加: WebGLプラットフォームでベンダ名/デバイス名をサポート
  - 追加: [iOS/MacOS/Linux/Android プラットフォームでアプリ間MIDI接続\(仮想MIDI\)をサポート](#)
  - 修正: サンプルシーンのメモリリークを修正
- v1.4.2 バグ修正: 2024/02/27
  - 修正: WebGLのサンプルシーンの初期化が失敗する
- v1.4.3 バグ修正: 2024/03/12
  - 修正: Bluetooth がオフの場合、Android プラグインの初期化が失敗する
  - 修正: Android 14 で USB MIDI デバイスを開けない
  - 修正: Windows プラグインがMIDIデバイスの更新に失敗する
  - 修正: Linux プラグインが MidiManager の終了時にクラッシュする
  - 修正: ゲームプレイを停止した後、Unity エディターが MIDI 機能を停止する
  - 追加: 入出力の deviceId を取得する機能 (全 deviceId の取得メソッドとは別に追加)
  - 追加: MIDI シーケンサーへのデバイス接続を指定する機能
  - 追加: MIDI シーケンサーの再生終了イベントを受信するコールバック
  - 追加: MIDI シーケンサーのイベント タイミングの精度を向上
  - 追加: MIDI シーケンサーの再生位置をマイクロ秒時間で指定できるように
- v1.4.4 バグ修正: 2024/04/09
  - 修正: Androidプラグインのロードが失敗した時に初期化が中断される
  - 修正: AndroidのBluetooth MIDIがMIDIメッセージを送信できない
  - 追加: AndroidプラットフォームでProGuard minify設定のサポート
- v1.4.5 バグ修正: 2024/04/13
  - 修正: AndroidのBluetooth MIDIが高負荷のときに送信に失敗する
  - 更新: Androidの新しいBluetooth LEのAPIを使うよう対応
  - 修正: AndroidのCompanionDeviceManager初期化に関する問題を修正。本バージョンから、この機能には `ACCESS_FINE_LOCATION` パーミッションが必要になります。

- v1.5.0 更新リリース: 2024/06/05
  - 追加: MIDI Polyphonic Expression機能(現在は実験的な状態での提供です)
  - 内部実装を全面的にリファクタリング
  - 更新: SMF読み込みの互換性を向上
  - 修正: SMFの再生が冒頭のイベント付近で失敗する
  - 修正: Androidの入力デバイスの初期化に失敗する
- v1.5.1 バグ修正: 2024/09/05
  - 修正 12.3より前の古いmacOSバージョンでUnityエディタが動かない
    - macOS 10.13以降で動作するよう調整
  - 修正 サンプルシーンのインポート時にGUIDが重複している
- v2.0.0 更新リリース: 2025/05/05
  - 追加: iOS、macOS スタンドアロン、Android、スタンドアロン Linux 向けの MIDI 2.0 サポート
  - 追加: ネットワークMIDI 2.0(UDP MIDI 2.0)機能
  - 追加: MIDI 2.0 クリップ/コンテナファイルのインポート/エクスポートのサポート
    - MIDI 2.0 コンテナ ファイル形式は現在ドラフト状態の仕様であるため、将来変更される予定です。
  - 追加: C# イベント デリゲートによる MIDI 受信
  - 追加: C#オブジェクトによるMIDI受信
  - 修正: シンボル ENABLE\_NEARBY\_CONNECTIONS が定義されている場合の、コンパイルエラー
  - 修正: Linux プラットフォームで一部のイベント (TuneRequest、TimingClock、Start、Stop、Continue、ActiveSensing、Reset) が受信されない。
  - 修正: Linuxプラットフォームで一部のアプリ間MIDIデバイスが接続されない
  - 修正: [再生モードを停止した後でもエディターでMIDIメッセージを受信し続ける](#)
- v2.0.1 バグ修正リリース: 2026年1月12日
  - 修正: Androidプラグインの初期化
  - 修正: NullReferenceException関連の修正
  - 更新: macOSプラグイン
  - 修正: パフォーマンスの問題
  - 修正: AndroidプラットフォームでのNullPointerExceptionによるクラッシュ: [MidiSampleScene crash when the app "抖音" is installed,There was no such thing before the upgrade to Android 15.](#)
  - 追加: Maestro MIDI Player Tool Kitの統合
  - 修正: UnityEditorでのUmpSequencerの問題
- v2.0.2 バグ修正リリース: 2026年2月10日
  - 修正: Android、Nearby、またはRTP-MIDIでMidiManagerの初期化が完了しない問題
  - 修正: DocumentationExamplesの実装に関する問題
  - 修正: MPEセットアップメソッドでシステムが初期化されない問題
- v2.1.0 更新リリース: 2026年6月26日
  - 追加 (コア・ユーティリティ) : ノート番号と音名の相互変換、Fluent API による MIDI 1.0 送信、スケール判定ユーティリティ、エディタ鍵盤の共有レイアウト；プロジェクト全体の MIDI 設定；ゲームプレイ・統合全体での全メッセージ種別イベント対応

- 追加（**エディタツール**）：Play モード向けリアルタイム MIDI モニターと仮想 MIDI コントローラー；SMF プレビュー / インポート；MIDI Project Settings；シーケンスアセットからの Timeline マーカー自動生成；CI 用スクリプティング定義マトリクスのバッチコンパイル
- 追加（**ゲームプレイ・SMF**）：Inspector から MIDI → UnityEvent をマッピング；チャンネルごとの押下ノート追跡とチャンネル / デバイスフィルタ；CC スムージングとボタン検出；ゲーム時間同期の SMF 再生とライブ録音；テンポ・拍子記号の抽出；SMF の ScriptableObject 化
- 追加（**Clock・和音・スケール**）：外部 MIDI Clock 同期とマスター Clock 出力；外部 Clock に合わせた SMF 再生；和音名判定、スケール所属判定、練習・クイズ支援
- 追加（**Unity 統合**）：MIDI から Animator パラメータ・Blend Tree を駆動；Timeline の再生 / 録音トラック、マーカー、シグナル；Visual Scripting の MIDI イベント / 送信 / 再生ノード
- 追加（**ネットワーク**）：LAN 上の UDP MIDI 同期（ブロードキャスト、マージ、再生位置同期）；セッション探索とレイテンシ補正；オプションの Mirror / Netcode / WSN2 マルチプレイヤーブリッジ
- 追加（**オプション統合**）：合成 MIDI デバイスによる Input System 双方向ブリッジ；Scriptable Audio Pipeline による DSP スケジュール再生；Chuniversity（Chuck）MIDI ブリッジ；Maestro / MPTK 統合の拡充（イベントパイプライン、再生、スパチャライザーなど）
- 追加（**Foundation**）：レイテンシ校正、デバイス選択、設定永続化、出力ルーティングプリセット、UI Toolkit HUD の共有基盤
- 追加（**サンプル・ドキュメント**）：メニュー起動付きサンプル再構成；各統合・ネットワークモードのサンプルシーン；kits / integrations / build-postprocessing / samples ドキュメントの拡充
- 修正: MIDI モニター・仮想 MIDI コントローラーの安定性；サンプルシーンの GUID・配線；Unity 2021 コンパイル互換
- 修正: Unity Fast Enter Play Mode（Domain Reload 無効）向けに、MidiManager / MpeManager シングルトンを含む可変 static 状態のリセットを追加